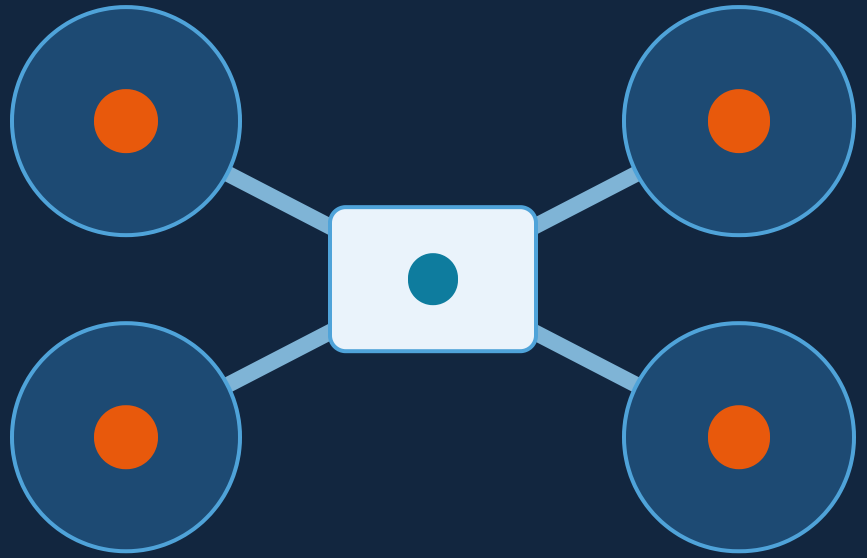
EASYCODE AI

ТЕМА 3.2

Изменение высоты и повороты на 90°



Урок для учеников 3–6 классов

ЦЕЛИ УРОКА

Что мы узнаем

1. Разберёмся, как менять высоту



2. Научимся поворачивать на 90°



3. Проверим маршрут с поворотом



ПОНЯТИЕ

Клетка, высота и направление

Клетка

Где дрон находится на поле

Высота

Как высоко дрон летит над полем

Направление

Куда смотрит нос дрона

Прошлый урок

Летели прямо к площадке

Сегодня

Меняем высоту и поворачиваем

ВЫСОТА

Как меняется высота дрона

В записи (X, Y, Z) за высоту отвечает Y

1

До подъёма

Точка (1, 1, 1)
Высота равна 1

2

После подъёма на 1

Точка (1, 2, 1)
Высота равна 2

При подъёме над той же клеткой меняется только Y

КОМАНДЫ

Что меняет каждая команда

1

Подняться на 1

Высота растёт на 1
Клетка остаётся прежней

2

Повернуть на 90°

Меняется направление
Дрон остаётся на месте

3

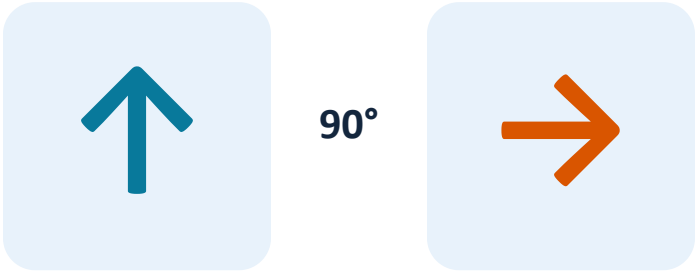
Вперёд на 1

Дрон летит по направлению носа
Высота не меняется

ПОВОРОТ

Поворот на 90°: вид сверху

Дрон в одной и той же клетке



До поворота

После поворота

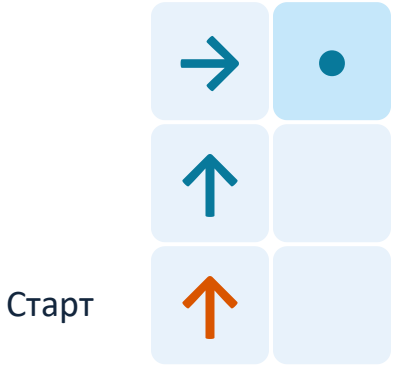
1. **До поворота**
   Нос направлен вверх по схеме
2. **Поворот направо**
   Дрон остаётся над той же клеткой
3. **После поворота**
   Нос направлен вправо

90° — четверть полного оборота

ПРИМЕР

Маршрут с одним поворотом

Старт и финиш



Вид сверху. Одна клетка — один шаг.

Команды полёта

Перед первым шагом дрон на земле.

1. **Взлететь и пролететь вперёд 2 клетки**
2. **Подняться на 1**
3. **Повернуть направо и пролететь 1 клетку**
4. **Приземлиться**

МАРШРУТ

Где дрон после каждой команды

1	**Взлёт**	Над стартом, высота 1
2	**Вперёд на 2**	Над точкой поворота, высота 1
3	**Подъём и поворот**	Та же клетка, высота 2, нос вправо
4	**Вперёд на 1**	Над площадкой, высота 2
5	**Посадка**	На площадке, высота 0

ПРОВЕРКА

Проверка программы в EasyCode



После какого шага дрон окажется над площадкой?



«Шаг»

Сверяй клетку, высоту и направление после каждой команды.



«Запустить»

После сброса проверь весь маршрут.

На площадке после посадки высота равна 0.

РАЗБОР

Где искать ошибку

1 **Высота**

Поднялся ли дрон до высоты 2?

2 **Сторона**

Повернул ли он направо?

3 **Порядок**

Поворот стоит перед движением?

4 **Проверка**

После какой команды дрон отклонился?

5 **Исправление**

Измени команду и проверь снова.

ЗАДАНИЕ

Почему дрон пролетел мимо?

Первые команды верны. Найди ошибку в порядке оставшихся команд.

1. **Взлететь и пролететь вперёд 2 клетки**
2. **Подняться на 1 и пролететь вперёд 1 клетку**
3. **Повернуть направо и приземлиться**
4. **Какие две команды нужно поменять местами?**

ИТОГИ

Итоги и самопроверка

Главное

Подъём меняет высоту
Поворот меняет направление
Дрон летит вперёд по направлению носа
После посадки на земле высота равна 0

Проверь себя

Какая координата показывает высоту?
Что значит повернуть на 90°?
Меняется ли клетка при повороте?
Куда полетит дрон после левого поворота, если сначала смотрел вверх по схеме?
Что проверяем после каждой команды?
Какая высота после посадки на землю?